

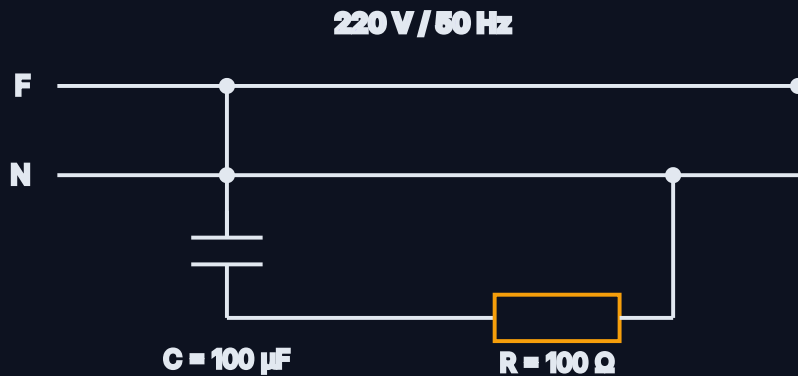
Pregunta 3.1 (Opción A) · Circuito RC serie

2,5 puntos (a: 0,75 · b: 0,5 · c: 0,5 · d: 0,75)

ENUNCIADO

En el circuito de la figura (220 V / 50 Hz, C = 100 μF y R = 100 Ω en serie), determina:

- La intensidad que circula. (0,75 puntos)
- La caída de tensión en cada elemento. (0,5 puntos)
- El factor de potencia. (0,5 puntos)
- Las potencias activa, reactiva y aparente. (0,75 puntos)



Circuito RC serie: C = 100 μF y R = 100 Ω a 220 V / 50 Hz.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

$$X_C = \frac{1}{2\pi fC}; Z = \sqrt{R^2 + X_C^2}; I = \frac{V}{Z}; \cos \varphi = \frac{R}{Z}. \text{ Potencias: } S = VI, P = I^2 R, Q = I^2 X_C.$$

a) Intensidad

$$X_C = \frac{1}{2\pi \cdot 50 \cdot 100 \cdot 10^{-6}} = 31,83 \Omega$$

$$Z = \sqrt{100^2 + 31,83^2} = 104,9 \Omega \Rightarrow I = \frac{220}{104,9} = 2,10 \text{ A}$$

$$I \approx 2,10 \text{ A}$$

b) Caídas de tensión

$$V_R = IR = 2,10 \cdot 100 = 209,7 \text{ V} \quad V_C = IX_C = 2,10 \cdot 31,83 = 66,8 \text{ V}$$

$$V_R \approx 209,7 \text{ V} \cdot V_C \approx 66,8 \text{ V}$$

c) Factor de potencia

$$\cos \varphi = \frac{R}{Z} = \frac{100}{104,9} = 0,953 \quad (\varphi \approx 17,6^\circ, \text{ capacitivo})$$

$$\cos \varphi \approx 0,953$$

d) Potencias

$$S = VI = 220 \cdot 2,10 = 461 \text{ VA}$$

$$P = I^2 R = 2,10^2 \cdot 100 = 440 \text{ W} \quad Q = I^2 X_C = 2,10^2 \cdot 31,83 = 140 \text{ VAr}$$

$$S \approx 461 \text{ VA} \cdot P \approx 440 \text{ W} \cdot Q \approx 140 \text{ VAR}$$